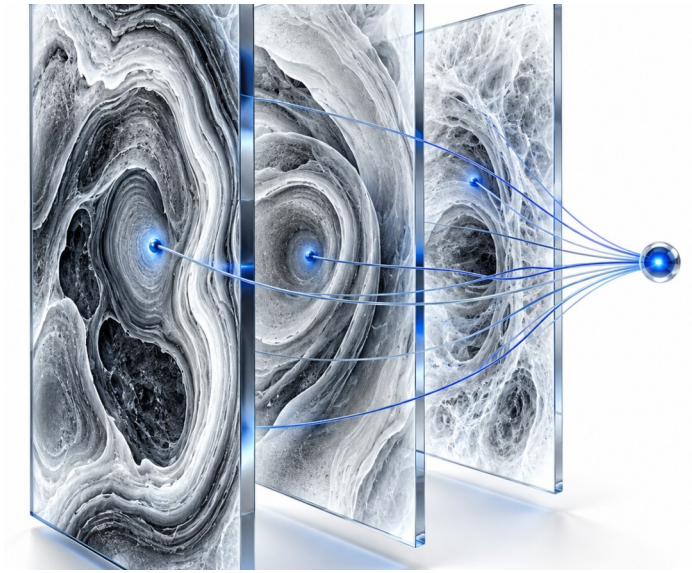
Anticipar la respuesta al tratamiento del cáncer de mama

DCE-MRI, información clínica e inteligencia artificial.

Una pregunta predictiva contrastada
con un sistema que podemos ejecutar.



Visual conceptual generado; no imagen clínica

1.273
pacientes documentados

38.109
imágenes PNG

2
modalidades reales de inferencia

LECTURA EJECUTIVA

Cadena completa: datos preparados, modelos propios y predicciones verificadas.

Dos fuentes de información.
Una representación combinada.

RAMA VISUAL

DCE-MRI — CNN propia — 64

Rasgos visuales

RAMA CLÍNICA

Edad + HR — Clínica 4 → 8 — 8

Rasgos clínicos

Fusión
72 → 16 → 1

Logit y sigmoide

Clínica: imputación, escala e indicadores de ausencia.

PLATAFORMA FUNCIONAL



Captura real · arquitectura esquemática

LECTURA EJECUTIVA

CNN propia + clínica: integración real de 64 rasgos visuales y 8 clínicos.

Tres resultados de la investigación

ROC-AUC · escala de 0 a 1

La fusión no demuestra una ventaja sobre clínica sola.

CNN definitiva · EMA 0,8

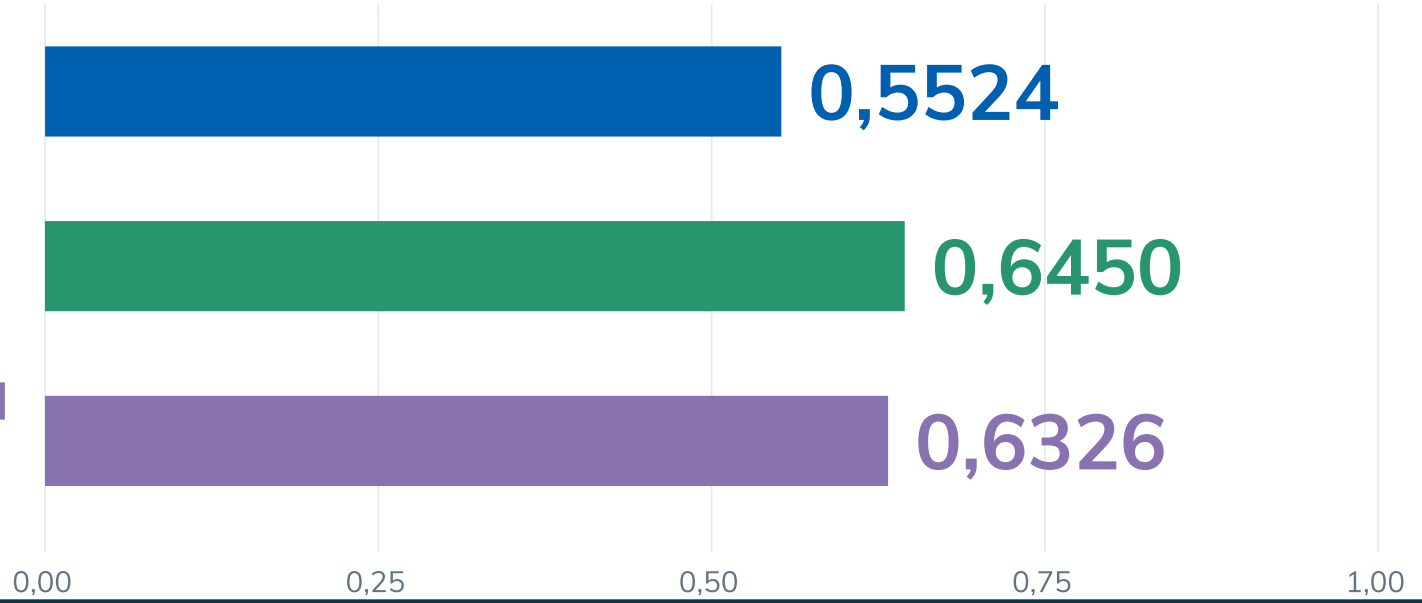
TEST histórico · 176 pacientes

Solo clínica · edad + HR

OOF 5 folds · 1.092 pacientes

CNN + clínica · fusión neuronal

OOF 5 folds · 1.092 pacientes
CNN por fold



LECTURA EJECUTIVA

Protocolos distintos: comparación descriptiva; no prueba una mejora sobre la EMA.

Tres enfoques evaluados.
Una plataforma para contrastarlos.

DATOS DOCUMENTADOS

1.273

pacientes; 38.109 imágenes preparadas

CNN PROPIA

24.713

parámetros; entrenamiento desde cero

PLATAFORMA FUNCIONAL

2 modos

de inferencia: MRI y MRI + clínica

ENFOQUES EVALUADOS

3

imagen, clínica y fusión neuronal

LECTURA EJECUTIVA

La comparación mide qué aporta cada fuente y exige evidencia antes de añadir complejidad.

La siguiente decisión debe depender de nueva evidencia

CONSTRUIDO

- CNN propia y modelos clínicos.
- Integración multimodal ejecutable.
- Plataforma para explorar y comparar.

LO QUE SABEMOS

- La clínica destaca dentro del OOF.
- La fusión no demuestra valor extra.
- La utilidad clínica sigue pendiente.

SIGUIENTE HITO

- Cohorte independiente.
- Protocolo fijado antes de evaluar.
- Mejora sobre clínica con incertidumbre.

LECTURA EJECUTIVA

Continuar con hitos de validación medibles; todavía no plantear uso clínico.